

卢旭

求职意向：Agent 开发实习生

出生年月：2000 年 8 月 | 邮箱：1971567763@qq.com | 电话：13789339892

教育背景



2024.09-至今

中国科学院大学 软件研究所

软件工程 | 硕士-研二

2019.09-2023.06

北京工商大学

软件工程 | 学士学位

- **核心课程**：深度学习、操作系统、计算机体系结构、AI 智能体、数据结构、计算机网络、数据库原理。
- **荣誉奖项**：成绩优异，GPA 3.7/4.0。校三好学生，发表专利一篇，软著一篇。校级四六级奖学金，四级 605 分，六级 544 分。参与国家重点研发计划课题《量子随机数生成与测评系统研究》

项目经历

● 基于 RAG+Agent 的智能电商客服系统

● 项目描述：

基于 FastAPI + ChromaDB + Redis 构建的智能客服 Agent 系统，实现了从意图识别、多源检索（结构化 DB + RAG 向量检索）、上下文组装到 LLM 流式生成的完整 Agent 决策链路，支持多轮对话会话管理、API 鉴权限流和 Gradio 演示界面。

● 项目亮点：

- 完整的 Agent 决策链路：意图识别 → 结构化查询 → 向量检索兜底 → 上下文组装 → 流式生成
- 并发安全设计：向量模型加载（threading.Lock）、Redis 连接初始化（asyncio.Lock）、后台任务异常回调
- 安全防御：API 鉴权、限流、文件上传路径白名单、路径遍历防护

● 基于 LangGraph 的智能旅游规划机器人

● 项目描述：

基于 LangGraph 框架和 大语言模型（LLM）构建的智能旅游规划助手，采用 ReAct（Reasoning + Acting）范式 实现多轮对话、工具调用和智能决策。系统能够理解用户自然语言需求，自动规划完整旅游行程，包括景点推荐、路线规划、交通查询、餐饮住宿建议等全流程服务。

● 项目亮点：

- 采用 LangGraph StateGraph 构建 ReAct Agent，实现 7 个结构化工具的自动调用，完成景点查询/路线规划/周边推荐全流程自动化
- 流式响应架构（astream_events + Gradio），实现实时增量输出和工具调用可视化，提升用户体验和系统可调试性
- 集成 Selenium 反爬抓取、高德地图 API、DuckDuckGo 搜索等多源数据，通过 Checkpoint 实现对话状态持久化和多线程隔离

专业技能

- 大模型/Agent 开发：熟练掌握 Agent 开发范式（包括 ReAct、Plan-and-Solve、Reflection 等架构设计）；具备独立设计多 Agent 协同系统（Multi-Agent Systems）以及基于状态机的复杂任务工作流开发经验。

- RAG 与向量检索：熟练掌握高级 RAG（检索增强生成）优化策略，包括文档智能解析分块（Chunking）、多路召回（Multi-Query / Hybrid Search）、重排（Reranking）及上下文中窗口优化；熟悉主流向量数据库（如 Chroma）的部署与索引优化。

- 主流开发框架：熟练运用 LangChain、LangGraph 或 AutoGen 等主流大模型开发框架；能灵活使用 LangGraph 或类似工具构建具备复杂条件分支、循环回路（Looping）的持久化图结构 Agent。

- 工程架构与后端开发：具备坚实的软件工程基础，熟悉四层应用架构设计（展示层、应用层、服务层、数据层）；精通 Python / Java / C# / C++ 及异步编程，能高效开发高性能的 Agent 后端服务与 API 接口。

- 提示词工程与评估：精通高级提示词工程（Prompt Engineering），擅长通过 Few-Shot、CoT（思维链）控制 LLM 输出确定性；熟悉 RAG 评估框架（如 Ragas），具备基于量化指标优化 Agent 响应准确性的经验。